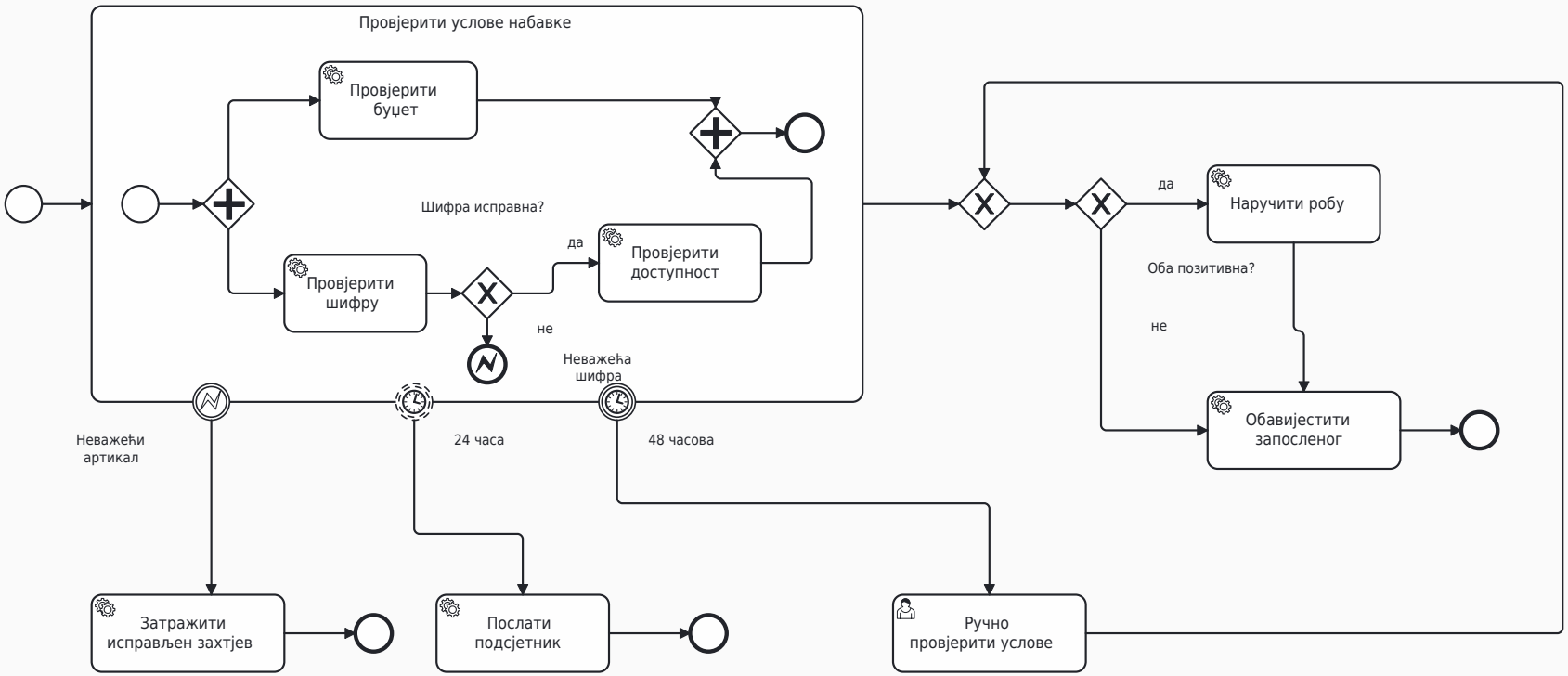
BPMN: наставак

Управљање пословним процесима

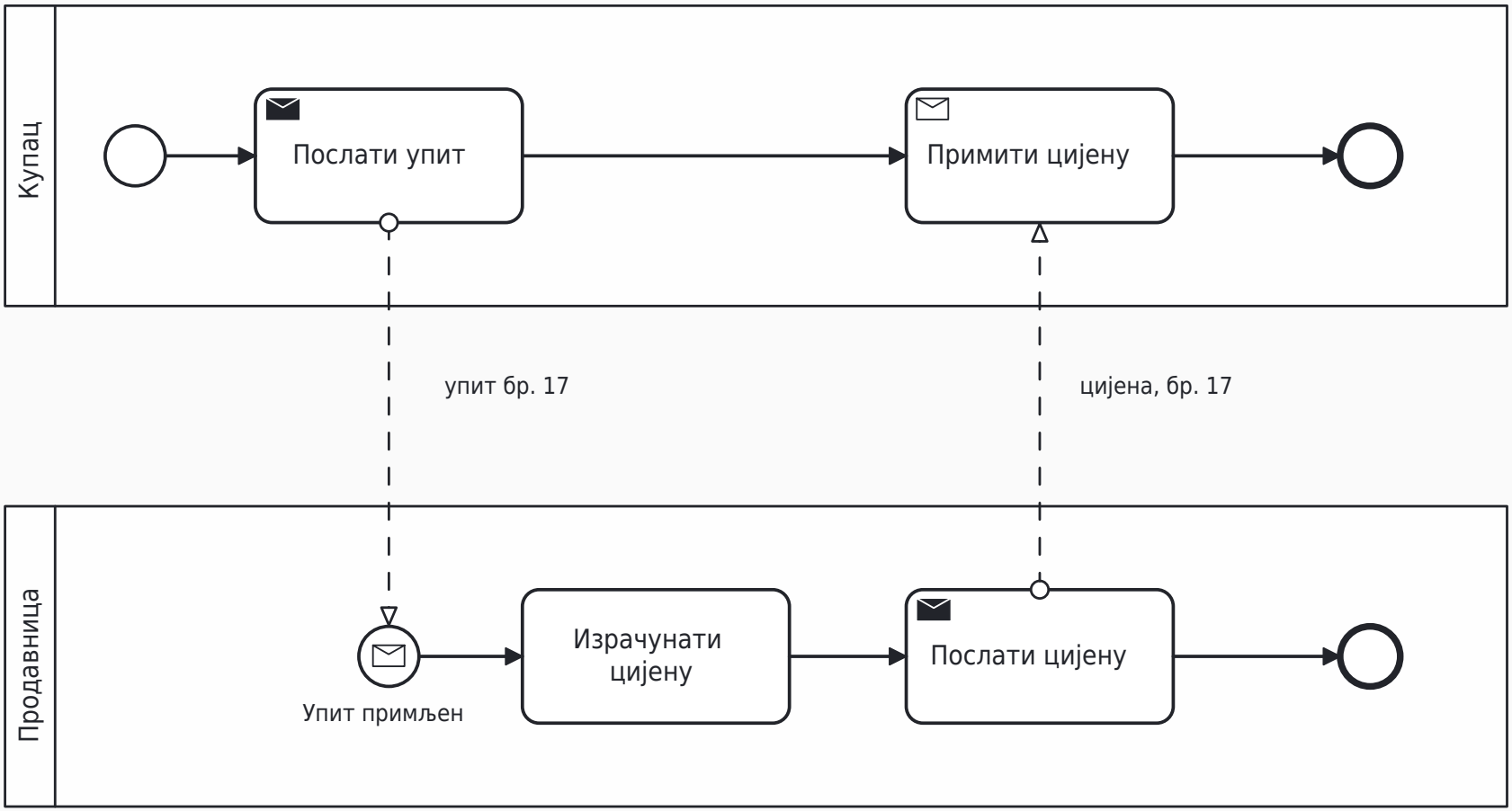
1. Претходни час: набавка робе



Слика 1: Рјешење B са прошлог часа

2. Поруке између учесника

Комуникација између двије апликације. Пандан у коду: HTTP позив или ред порука, па чекање одговора. Са првог часа: message flow иде између pool-ова.



Поруке: шта је ново

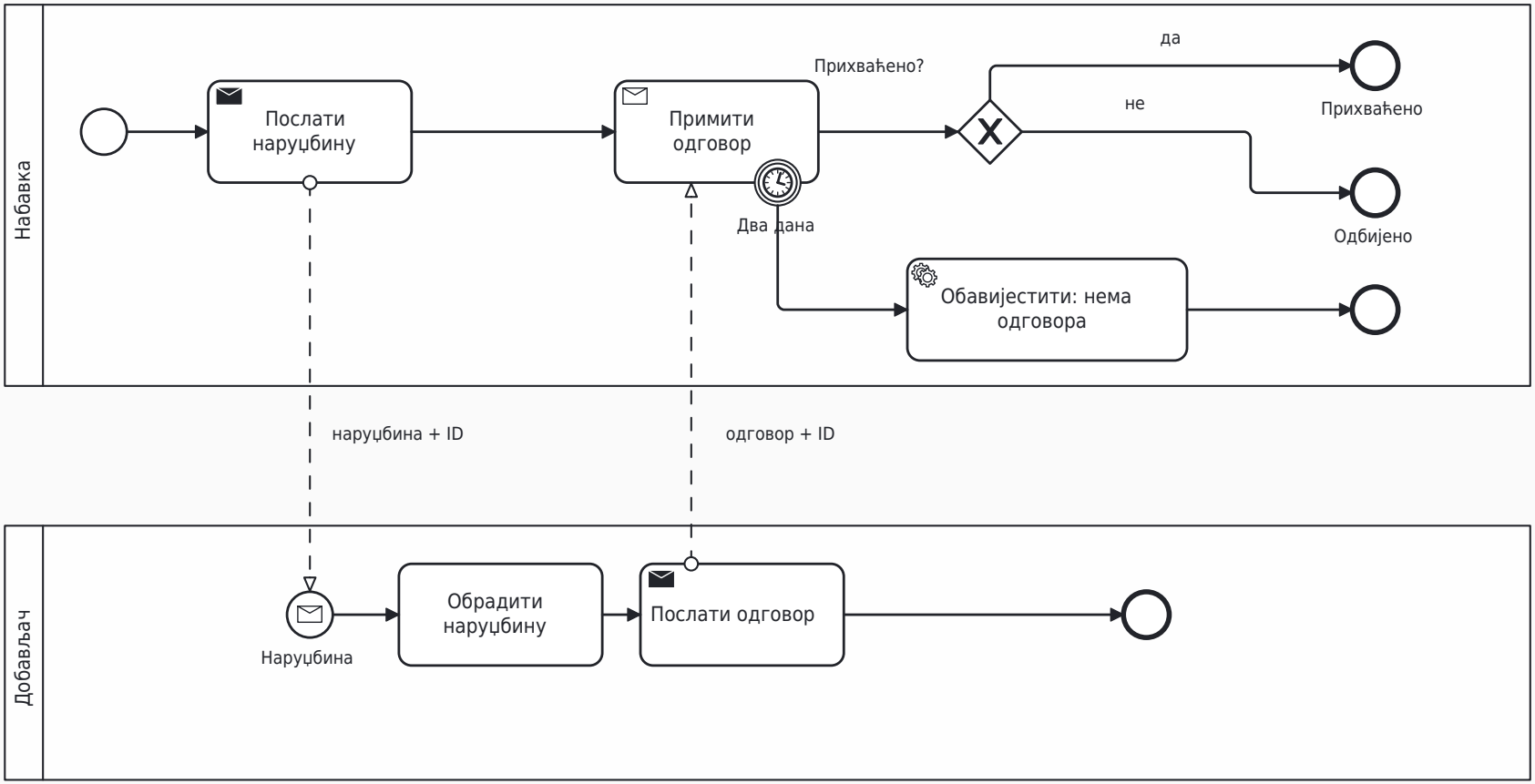
- **Send task** шаље поруку, **receive task** чека поруку.
- **Message start event**: порука покреће процес другог учесника.
- Порука носи број упита. По том броју одговор стиже баш оном купцу који га чека.

Задатак: наруџбина добављачу

Набавка шаље наруџбину добављачу. Добављач је обради и одговори: прихваћено или одбијено. Ако одговор не стигне за два дана, набавка обавјештава запосленог.

- Учесници: **Набавка** и **Добављач**, сваки у свом pool-у.
- Нацртајте оба процеса и повежите их порукама.
- Који податак у поруци повезује одговор са наруџбином?

Рјешење: поруке

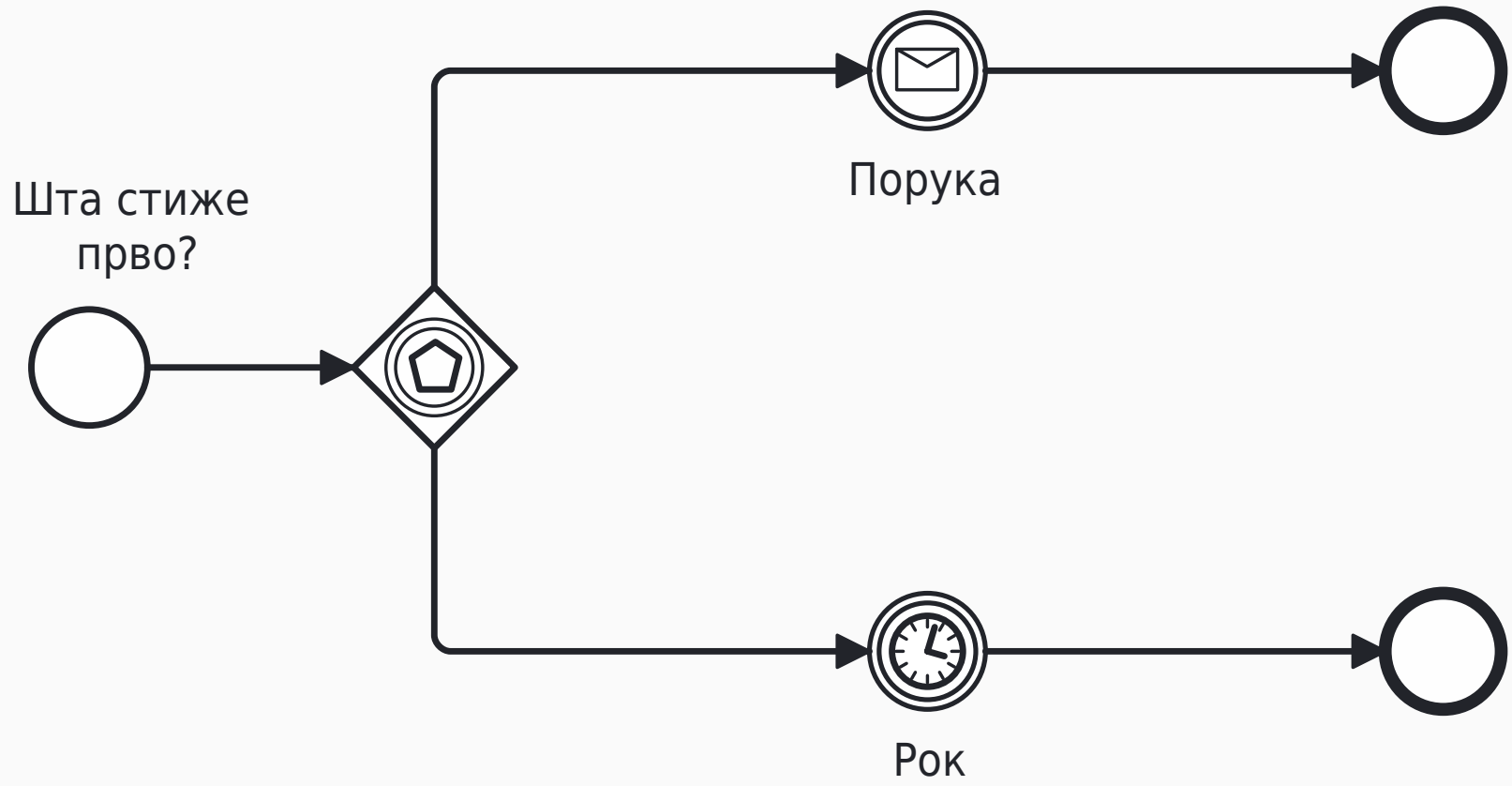


Слика 3: Слање и пријем порука

Шта ако…?

- Добављач одговори послије три дана. Шта се деси са поруком?

3. Чекање више догађаја



Слика 4: Event-based gateway

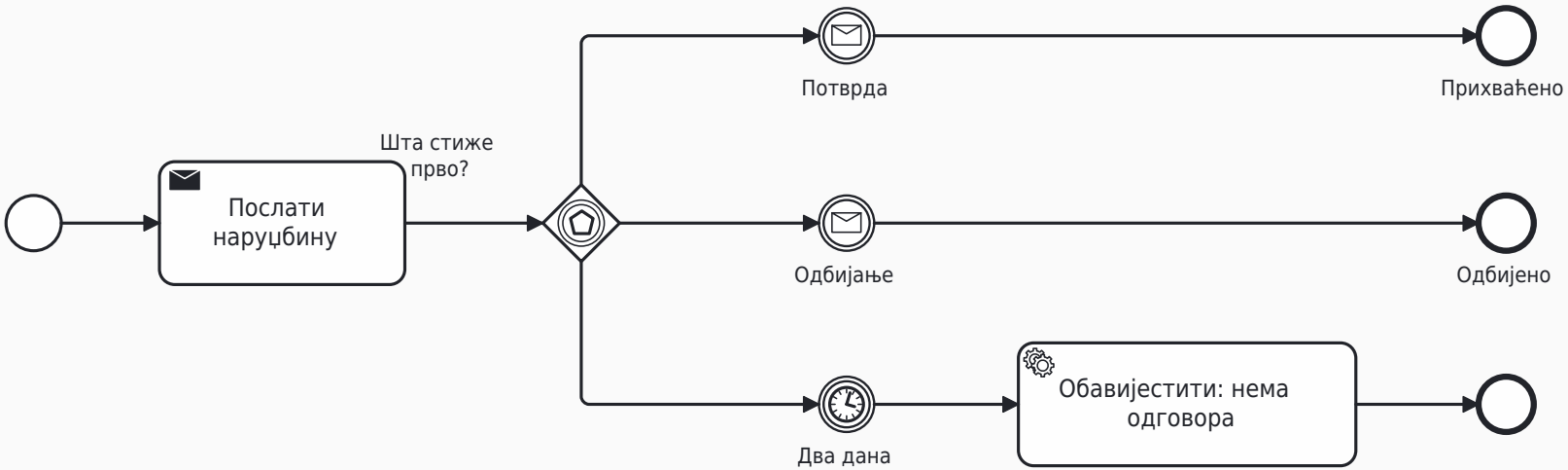
- **Event-based gateway** чека; прати путању догађаја који стигне први.

Задатак: одговор или рок

Добављач сада шаље једну од двије различите поруке: **Потврда** или **Одбијање**. Ако за два дана не стигне ниједна, набавка обавјештава запосленог.

- Нацртајте дио набавке од слања наруџбине до краја.

Рјешење: event-based gateway

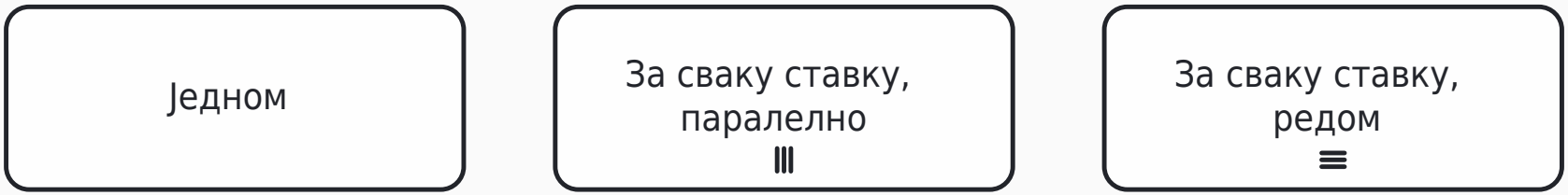


Слика 5: Потврда, одбијање или рок

Шта ако…?

- Добављач може послати и поруку „Одложено”. Гдје је додајете?
- Када је receive task са тајмером довољан?

4. Више извршавања једног задатка



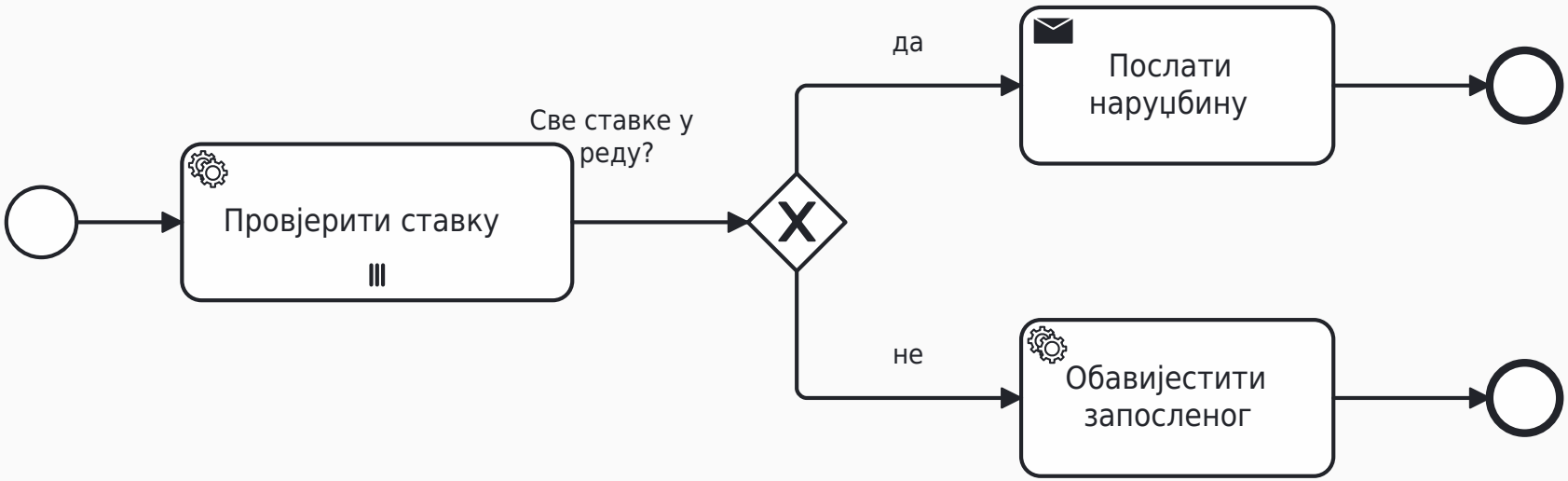
Слика 6: Један задатак, више извршавања

- ⫼: сва извршавања одједном; ≡: једно по једно.
- Број извршавања одређује листа у тренутку покретања.

Задатак: ставке наруџбине

Наруџбина има од једне до двадесет ставки. Систем провјерава сваку ставку посебно. Ако су све ставке у реду, шаљемо наруџбину. Иначе обавјештавамо запосленог.

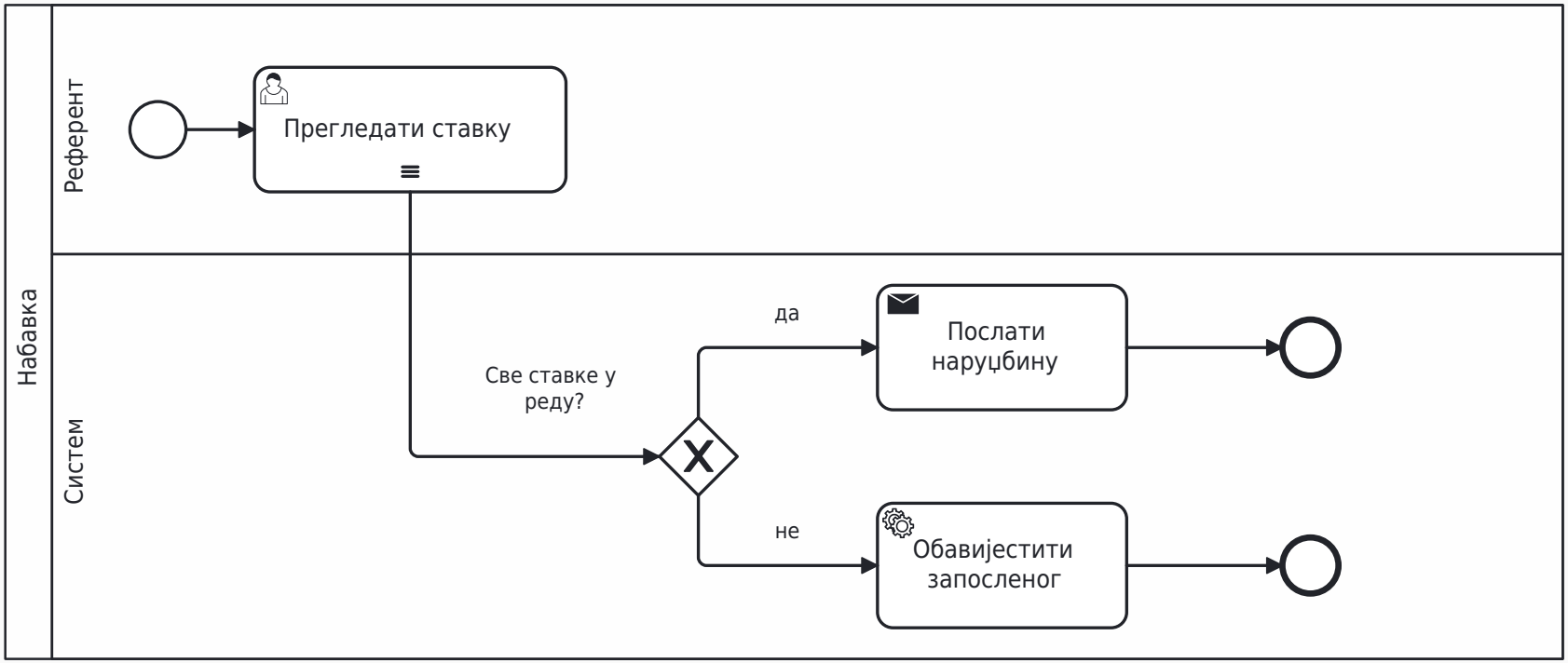
Рјешење: multi-instance



Слика 7: Паралелни multi-instance

Шта ако...?

Референт прегледа ставке ручно, једну по једну.



Слика 8: Секвенцијални multi-instance

Понављање

У коду: `while`. У BPMN: XOR који враћа процес назад.

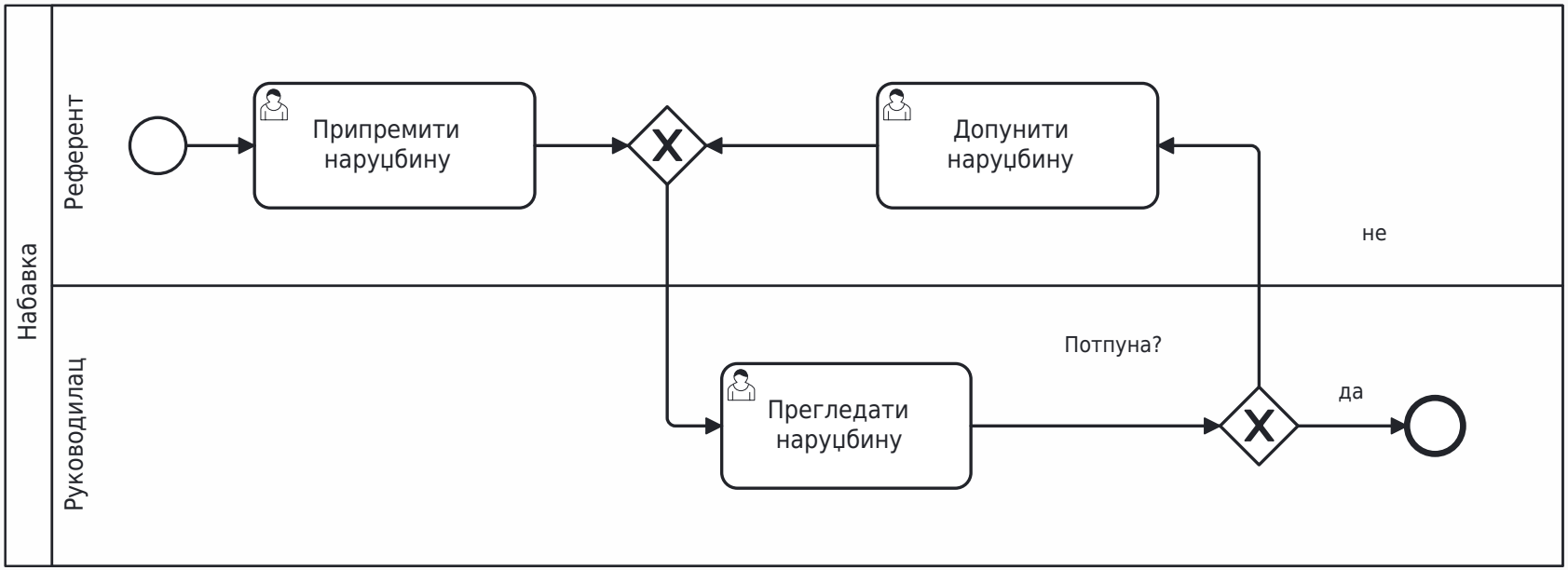
- Повратна путања улази у XOR, не директно у задатак.
- Петља мора имати услов за излаз: овдје „Потпуна? да”.

Задатак: допуна наруџбине

Референт припреми наруџбину, а руководилац је прегледа. Ако није потпуна, референт је допуни и руководилац је поново прегледа, док не буде потпуна.

- Сваку улогу нацртајте у свом lane-у.

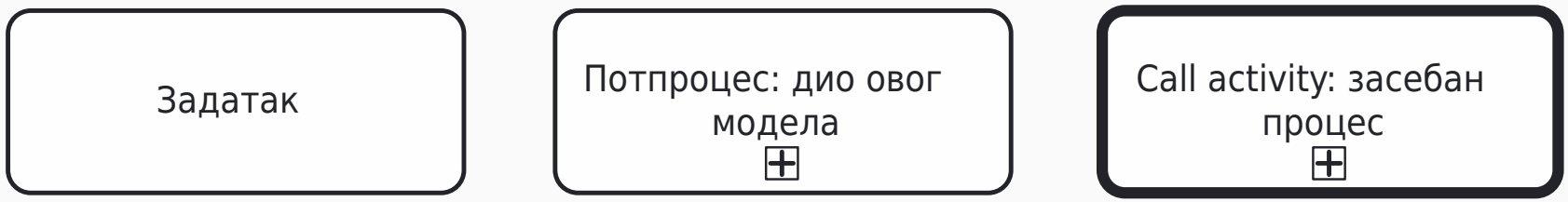
Рјешење: понављање



Слика 9: Понављање до исправке

5. Позив засебног процеса

Пандан у коду: позив функције.



Слика 10: Задатак, потпроцес и call activity

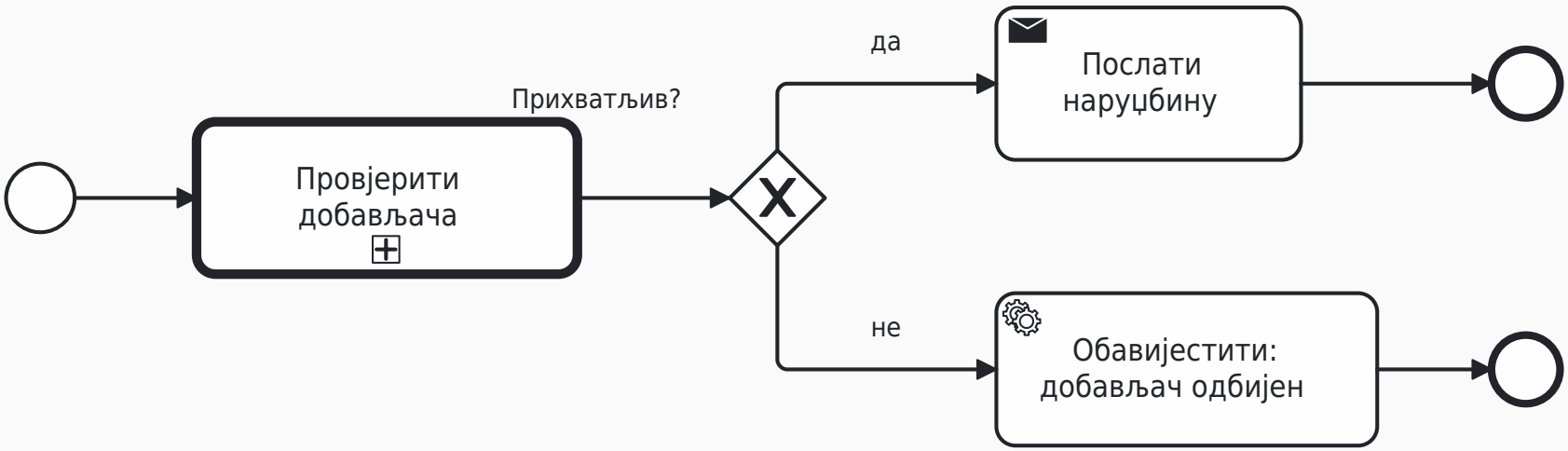
- **Потпроцес** је дио истог модела.
- **Call activity** (дебела ивица) позива засебан процес.

Задатак: провјера добављача

Прије наруџбине провјеравамо добављача: регистар и дугове паралелно, затим референт даје оцјену. Провјеру моделујемо као засебан процес, а набавка га позива.

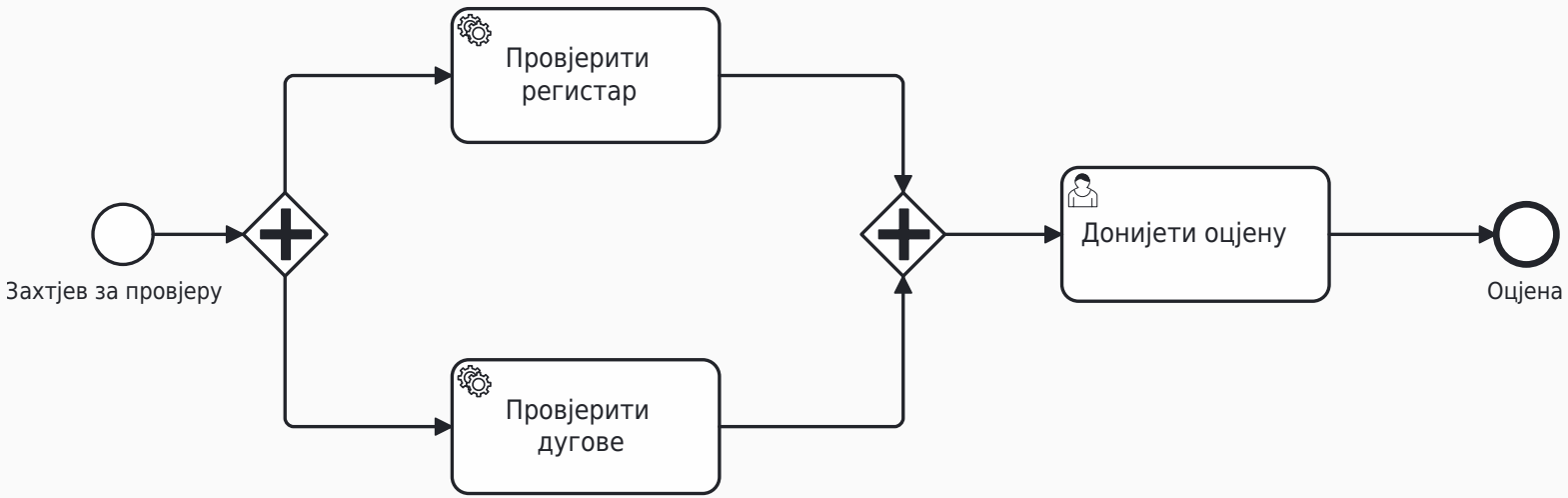
- Шта провјера добија, а шта враћа?

Рјешење: call activity



Слика 11: Набавка позива провјеру добављача

Позвани процес



Слика 12: Позвани процес: провјера добављача

Шта ако…?

- Провјера траје дуже него набавка смије да чека. Гдје стављате рок?

Припрема за контролну тачку

Сервис лаптопа

Купац пријављује квар лаптопа сервису. Учесници: Купац и Сервис. У сервису су lane-ови Пријем и Техничар.

- Пријем паралелно провјерава гаранцију и доступност дијелова. Понуда иде тек кад заврше обје провјере.
- Ако серијски број не постоји у евиденцији, прекидају се обје провјере и пријем тражи од купца исправан број.
- Техничар уради дијагностику, а пријем купцу пошаље понуду са цијеном.
- Купац прихвати или одбије понуду. Ако одбије или не одговори за три дана, лаптоп враћамо.

Припрема: наставак

- За сваки неисправан дио техничар замијени дио и тестира га.
- Затим техничар ради контролу квалитета. Ако контрола не прође, поправка се понавља.
- Ако поправка траје дуже од пет дана, купац добија обавјештење, а поправка се наставља.
- Ако траје дуже од десет дана, поправка се прекида и купац добија замјенски лаптоп.
- На крају пријем обавјештава купца да је лаптоп спреман.

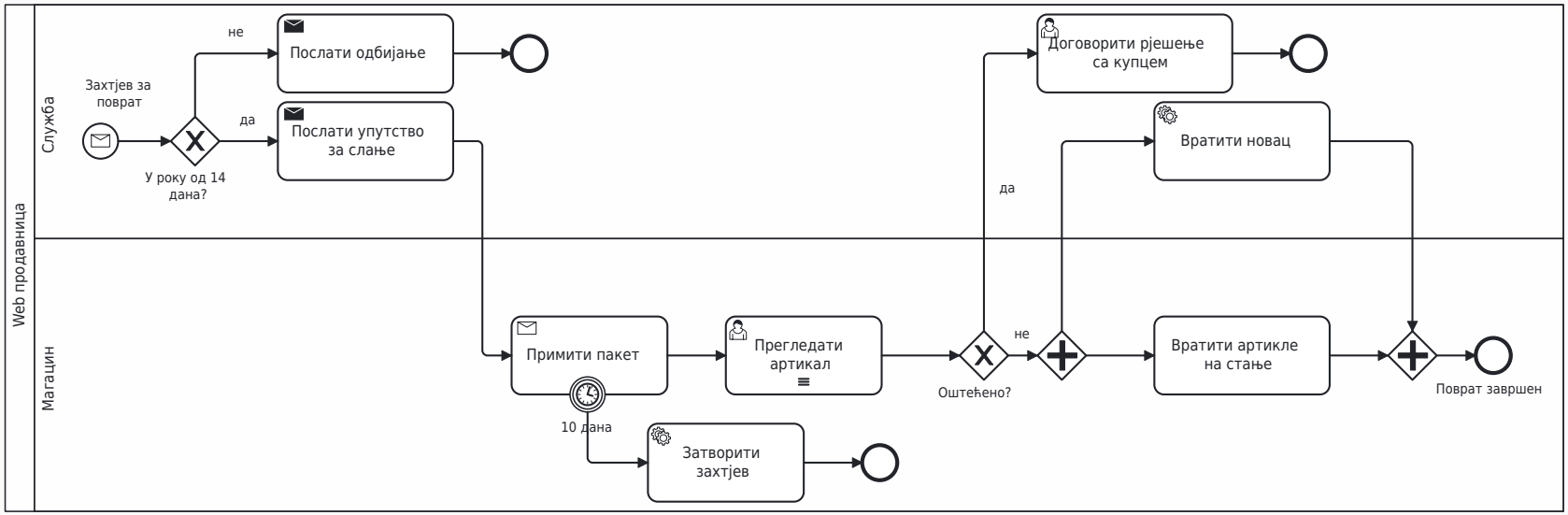
Провјерите свој модел

Пратите на свом моделу:

1. Серијски број не постоји, а провјера гаранције још траје.
2. Купац не одговори за три дана.
3. Два дијела су неисправна, контрола једном не прође, а други пут прође.
4. Поправка траје седам дана; поправка траје дванаест дана.

Шта се прекида, а шта наставља? Који дио процеса обухвата ваш рок?

Задатак 2: повратак робе



Слика 13: Повратак робе

Задатак 2:

Опишите процес по корацима

7. Завршни осврт

На моделу означити гдје се уносе подаци и који подаци су потребни за одлуке.